

LISTA DE ATIVIDADES 1

Questão 1 - Certo

Em C/C++, uma variável pode ser entendida como:

- A) **Um local na memória identificado por um nome**
 - B) Um valor fixo armazenado diretamente no código-fonte
 - C) Um registrador da CPU acessado diretamente pelo programador
 - D) Um tipo de dado sem localização física bem definida
-

Questão 2 - Certo

Sobre a organização da memória em um computador, é correto afirmar que:

- A) A memória é composta por blocos de tamanhos variáveis sem ordem definida
 - B) **Cada célula de memória possui um endereço único**
 - C) Apenas variáveis inteiras possuem endereço na memória
 - D) A memória não possui sequência lógica de endereços
-

Questão 3 - Certo

Em relação às células de memória, assinale a alternativa correta:

- A) Cada célula armazena 4 bytes obrigatoriamente
 - B) Todas as células possuem o mesmo endereço
 - C) Cada célula pode armazenar apenas números inteiros
 - D) **Cada célula armazena 1 byte e possui um endereço único**
-

Questão 4 - Errado, resposta certa é C

Considere os endereços de memória. Qual das afirmações é correta?

- A) O endereço 1776 vem antes de 1775
- B) O endereço 1776 vem depois de 1777
- C) O endereço 1776 está entre 1775 e 1777
- D) **Os endereços não seguem ordem sequencial**

Questão 5 - Certo

Quando uma variável é declarada em C++, o que acontece?

- A) O programador escolhe manualmente o endereço de memória
 - B) Nenhum espaço na memória é reservado
 - C) **Um espaço na memória é alocado automaticamente**
 - D) A variável é armazenada apenas no disco rígido
-

Questão 6 - Certo

Quem geralmente é responsável por decidir o endereço de memória das variáveis em tempo de execução?

- A) O compilador exclusivamente
 - B) O programador
 - C) O processador manualmente
 - D) **O sistema operacional/ambiente de execução**
-

Questão 7 - Errado, resposta certa é B

Por que pode ser útil obter o endereço de uma variável em um programa?

- A) Para modificar o tipo da variável
 - B) Para acessar posições de memória relativas a ela
 - C) **Para eliminar a variável da memória**
 - D) Para evitar o uso de operadores
-

Questão 8 - Certo

A principal função de um ponteiro em C/C++ é:

- A) Armazenar valores inteiros apenas
 - B) Controlar a execução de loops
 - C) **Armazenar o endereço de memória de outra variável**
 - D) Substituir variáveis comuns
-

Questão 9 - Certo

O operador **&** em C/C++ é utilizado para:

- A) Multiplicar valores
 - B) Obter o conteúdo de uma variável
 - C) **Obter o endereço de memória de uma variável**
 - D) Comparar duas variáveis
-

Questão 10 - Certo

Considere o trecho:

```
int myvar;  
int foo;  
  
foo = &myvar;
```

Após a execução, a variável **foo** contém:

- A) **O endereço de memória de myvar**
 - B) O valor de **myvar**
 - C) Um valor indefinido sempre
 - D) O tipo da variável **myvar**
-

Questão 11 - Certo

Qual é a principal diferença entre as instruções abaixo?

```
foo = &myvar;  
bar = myvar;
```

- A) Ambas atribuem o endereço de **myvar**
- B) Ambas atribuem o valor de **myvar**
- C) **A primeira atribui o endereço, a segunda atribui o valor**
- D) Não há diferença entre elas

Questão 12 - Certo

Suponha que **myvar** armazena o valor 25 e está no endereço 1776. Após executar:

```
foo = &myvar;
```

Qual será o valor de **foo**?

- A) 25
- B) **1776**
- C) &25
- D) 0

Questão 13 - Certo

Considere o código:

```
myvar = 25;  
foo = &myvar;  
bar = myvar;
```

Qual é o valor armazenado em **bar**?

- A) 1776
- B) Endereço de **myvar**
- C) Indefinido
- D) **25**

Questão 14 - Errado, resposta certa C

Uma variável que armazena o endereço de outra variável é chamada de:

- A) **Referência**
 - B) Vetor
 - C) Ponteiro
 - D) Constante
-

Questão 15 - Certo

Sobre o operador **&**, é correto afirmar que:

- A) Ele altera o valor da variável
 - B) **Ele retorna o endereço da variável na memória**
 - C) Ele só pode ser usado com números inteiros
 - D) Ele remove a variável da memória
-

Questão 16 - Certo

Por que o endereço real de uma variável geralmente não é conhecido antes da execução do programa?

- A) Porque o compilador não funciona corretamente
 - B) Porque o programador define isso manualmente
 - C) **Porque o sistema operacional decide em tempo de execução**
 - D) Porque variáveis não possuem endereço fixo
-

Questão 17 - Certo

O operador ***** aplicado a um ponteiro é utilizado para:

- A) **Acessar o valor armazenado no endereço apontado**
 - B) Declarar uma variável comum
 - C) Obter o endereço da variável
 - D) Comparar dois ponteiros
-

Questão 18 - Errado, resposta certa C

Considere:

```
int myvar = 25;  
int *foo = &myvar;  
int baz;  
  
baz = *foo;
```

Qual será o valor de **baz**?

- A) Endereço de **myvar**
 - B) 1776
 - C) 25
 - D) Indefinido
-

Questão 19 - Certo

Dada a instrução:

```
baz = foo;
```

Sabendo que **foo** é um ponteiro que armazena o valor 1776, o valor de **baz** será:

- A) 25
 - B) **1776**
 - C) O conteúdo de **myvar**
 - D) 0
-

Questão 20 - Certo

Qual a diferença entre **foo** e ***foo**?

- A) Não há diferença
 - B) **foo** é o valor armazenado e ***foo** é o endereço
 - C) **foo** é o endereço e ***foo** é o valor armazenado nesse endereço
 - D) Ambos representam endereços
-

Questão 21 - Errado, resposta certa D

Considere que:

- **myvar = 25**
- **foo = &myvar**

Qual expressão retorna o valor 25?

- A) **foo**
- B) **&foo**

- C) ****foo**
D) ***foo**
-

Questão 22 - Certo

Sobre os operadores **&** e *****, é correto afirmar:

- A) Ambos fazem exatamente a mesma operação
B) **&** obtém o valor e ***** obtém o endereço
C) **& retorna o endereço e * retorna o valor apontado**
D) Nenhum deles está relacionado a ponteiros
-

Questão 23 - Errado, resposta certa C

Após executar:

```
myvar = 25;  
foo = &myvar;
```

Qual das alternativas é verdadeira?

- A) ***foo == 1776**
B) **foo == 25**
C) ***foo == 25**
D) **&foo == 25**
-

Questão 24 - Certo

Se o endereço armazenado em **foo** não mudar, qual expressão continuará sendo verdadeira?

- A) **foo == 25**
B) ***foo == valor de myvar**
C) **&foo == myvar**
D) **foo == *foo**
-

Questão 25 - Certo

A sintaxe correta para declarar um ponteiro em C/C++ é:

- A) **type *name;**
 - B) **type name*;**
 - C) **type &name;**
 - D) **pointer type name;**
-

Questão 26 - Errado, resposta certa B

Na declaração abaixo:

```
int *number;
```

O que significa **int**?

- A) **É o tipo do ponteiro**
 - B) É o tipo do dado apontado pelo ponteiro
 - C) É o endereço do ponteiro
 - D) Não tem relação com o ponteiro
-

Questão 27 - Errado, resposta certa B

Considere as declarações:

```
int *p1;  
char *p2;  
double *p3;
```

É correto afirmar que:

- A) Todos ocupam necessariamente tamanhos diferentes na memória
 - B) Todos são ponteiros, mas apontam para tipos diferentes
 - C) **Apenas p1 é um ponteiro**
 - D) Apenas p3 pode ser dereferenciado
-

Questão 28 - Certo

Sobre o operador ***** na declaração de ponteiros, é correto afirmar:

- A) Ele sempre significa dereferência
 - B) Ele faz multiplicação
 - C) Ele acessa o valor armazenado
 - D) **Ele indica que a variável é um ponteiro**
-

Questão 29 - Certo

Considere:

```
int *p1, p2;
```

Qual alternativa está correta?

- A) **p1** e **p2** são ponteiros
 - B) Apenas **p2** é ponteiro
 - C) **Apenas p1 é ponteiro**
 - D) Nenhuma das variáveis é ponteiro
-

Questão 30 - Errado, resposta certa C

No código:

```
int firstvalue, secondvalue;  
int *mypointer;  
  
mypointer = &firstvalue;  
*mypointer = 10;
```

Após a execução, o valor de **firstvalue** será:

- A) **Indefinido**
- B) 0
- C) 10
- D) Endereço de memória

Questão 31 - Errado, resposta certa A

Ainda no mesmo código, após:

```
mypointer = &secondvalue;  
*mypointer = 20;
```

O valor de `secondvalue` será:

- A) 20
- B) 10
- C) Endereço de `mypointer`
- D) Indefinido

Questão 32 - Errado, resposta certa B

Considere o código:

```
int firstvalue = 5, secondvalue = 15;  
int *p1, *p2;  
  
p1 = &firstvalue;  
p2 = &secondvalue;  
*p1 = 10;  
*p2 = *p1;
```

Qual será o valor de `secondvalue` ao final?

- A) 5
- B) 10
- C) **15**
- D) 20

Questão 33 - Errado, resposta certa C

Considere a continuação:

```
p1 = p2;
```

*p1 = 20;

Qual será o valor final de `secondvalue`?

- A) 10
- B) **15**
- C) 20
- D) Indefinido

Questão 34 - Errado, resposta certa D

Após todas as operações do exemplo completo, qual será o valor de `firstvalue`?

- A) **5**
- B) 20
- C) 15
- D) 10

Questão 35 - Certo

Qual alternativa melhor descreve a diferença entre usar `p1` e `*p1`?

- A) Não há diferença
- B) `p1` é o valor e `*p1` é o tipo
- C) **`p1` é o endereço, `*p1` é o valor apontado**
- D) `p1` é o ponteiro e `*p1` é outro ponteiro

Questão 36

Implemente um programa em linguagem C para gerenciar os dados de um funcionário.

O programa deve:

1. Declarar uma struct chamada `Funcionario`, contendo:
 - `nome` (string)
 - `salario` (float)
 - `idade` (int)
2. Criar uma função chamada `atualizarDados` que receba como parâmetros:

- Um ponteiro para um **Funcionario**
 - Um valor de aumento salarial (float)
 - Um novo valor de idade (int)
3. A função **atualizarDados** deve:
- Atualizar o salário do funcionário somando o aumento recebido
 - Atualizar a idade do funcionário

 **Importante:** A atualização dos dados deve ser feita diretamente na struct original, utilizando **passagem de parâmetro por referência (ponteiros)**.

4. No **main**:
- Ler os dados de um funcionário
 - Ler o valor de aumento salarial e a nova idade
 - Chamar a função **atualizarDados**
 - Exibir os dados atualizados do funcionário

Referências complementares

CPLUSPLUS.COM. Pointers. Cplusplus.com. Disponível em:
<https://cplusplus.com/doc/tutorial/pointers/>. Acesso em: 7 abr. 2026.

TUTORIALSPPOINT. C Pointers. Tutorialspoint. Disponível em:
https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_pointers.htm. Acesso em: 6 abr. 2026.

PROGRAMIZ. C Pointers. Programiz. Disponível em:
<https://www.programiz.com/c-programming/c-pointers>. Acesso em: 8 abr. 2026.